

C-120 LEO 能源決策課程 | Phase 0

WORKING TITLE · OWNER REVIEW

軌跡會變， 節能判斷也要會變

NTPU 低軌衛星情境 × 功率與時間 × 換手 × IoT × 競賽轉移

90 分鐘核心
E3 整段移除

10 TLE→NTPU

22 E1

22 E2

18 IoT 挑戰

12 競賽轉移

6 提取／緩衝

$$10 + 22 + 22 + 18 + 12 + 6 = 90$$

120 分鐘路線
可拔除保留段

10 TLE

22 E1

22 E2

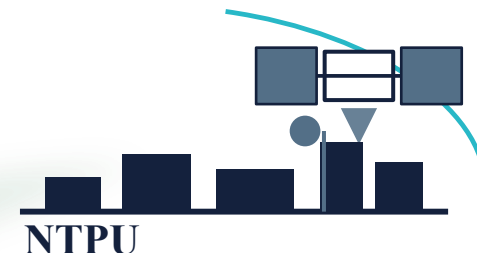
30 E3 | 條件式

18 IoT

12 轉移

6 收束

$$10 + 22 + 22 + 30 + 18 + 12 + 6 = 120$$



能源決策實驗室 | 非專家課

共同判讀骨架

W

當下功率

時間

累積多久

J

總能源

服務

是否合格

bit/J

合格邊界
內的效率

STYLE STUDY | DONOR

模擬教學 | 非即時 | 非量測 | 未驗證 parity

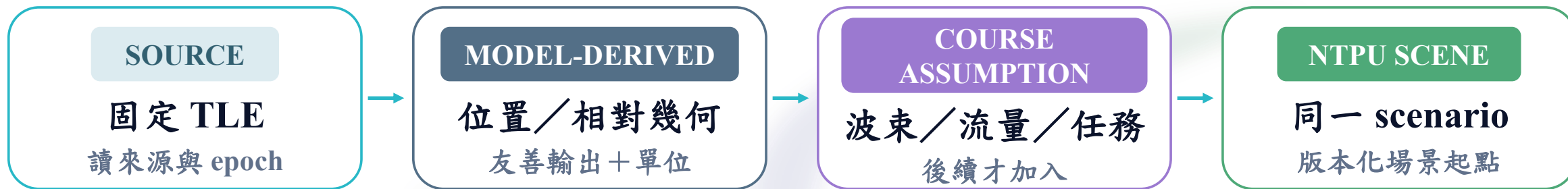
教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

TLE-to-NTPU | 先知道場景從哪裡來

STAGE 1 核心問題 一筆精簡軌道資料，如何成為眼前可用的 NTPU 衛星場景？

00-10

QUESTION → ACTION → EVIDENCE → MEANING → RECOVERY / STATUS



學員動作 匯入 → 分類來源／推導／假設 → 指定 UTC → 逐站查看 → 生成同一個 NTPU scenario

可觀察結果

每站呈現 input、output 與單位；
最終使用同一 scenario。

架構界線

TLE 不含波束、流量、功率或能源；
這一段建立可信起點，不算節能證據。

能源／競賽意義

先分清資料來源與課程假設，後續能源判斷
才不會對著無來源動畫猜答案。

復原／狀態

續接末站／
載入 fallback
狀態：未驗證

STYLE STUDY | DONOR

模擬教學 | 非即時 | 非量測 | 未驗證 parity

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

Lab A | 同一份任務，快做還是慢做？

LAB A · 18-41

主問題 同一 payload、同一 deadline：低 W 一定比較省 J 嗎？

先預測三條 power-time 路徑

同一 payload · 同一 deadline

PACE

較低 W | active 久

BALANCED

中間 W | 中間 active time

留一些 idle / sleep

BURST → SLEEP

較高 W | 快速完成

提早 sleep

deadline

學生操作

1 先預測
active time · J · service · bit/ J

2 選 candidate → RUN

3 揭開 fixed / idle / wakeup cost

RESET | 同一情境 | 未驗證

同一時間軸

$W \rightarrow \text{active time} \rightarrow J \rightarrow \text{service} \rightarrow \text{bit}/J$

省 $W \neq$ 省 J

先過 service / deadline

設計估計 | 23 分鐘，尚未 novice-timed

模擬教學資料 | 非即時 | 非量測 | canonical parity 未驗證

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

Evidence clinic | Prediction is not saving

CLINIC · 92-106

主問題 99% 比 78% 更能證明節能嗎？

示例 prediction score

99% > 78%

只回答：模型預測得多準

尚未回答：是否真的省 J

先過 evidence gate

✓ queue age | 現在可得

× final service | 事後才有

timestamp 決定能否使用

FREEZE ONE
ACTION

held-out replay | 能源紀錄

ACTION → SERVICE → J

FROZEN RECORD | 待驗證

service_pass · deadline · freshness

consumed J · delivered bits · bit/J

RECOVERY | fallback → same trace

Prediction ≠ saving | 還要看 service 與 J

prediction → action → service → J →
bounded claim

狀態：流程與數值皆未驗證

設計估計 | 14 分鐘，尚未 novice-timed

模擬教學資料 | 非即時 | 非量測 | canonical parity 未驗證

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟